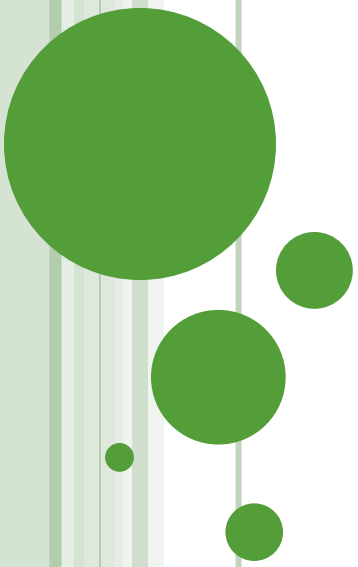
E-COMMERCE

Curs 3



1. **Exemple de arhitecturi specific comerțului electronic**
2. **Arhitectura tehnică a unui sistem e-business**
3. **Standarde specifice e-commerce**
4. **Instrumente de realizare a sistemelor de comerţ electronic**



REMEMBER FROM THE LAST COURSE !!!

Arhitectura logică:

→ modul în care se structurează şi se organizează sistemul la nivel conceptual pentru a asigura funcţionalităţile cerute de utilizator.

Cel mai răspândit model de arhitectură logică este cel ce structurează sistemul informatic în trei straturi (layere):

- prezentarea (interface)
- logica problemei sau a activităţii de afaceri (business)
- gestiunea datelor (persistence)

Arhitectura fizică:

→ modul în care se implementează fizic structurile definite în cadrul arhitecturii logice (structura programelor şi distribuirea lor pe echipamentele utilizate).

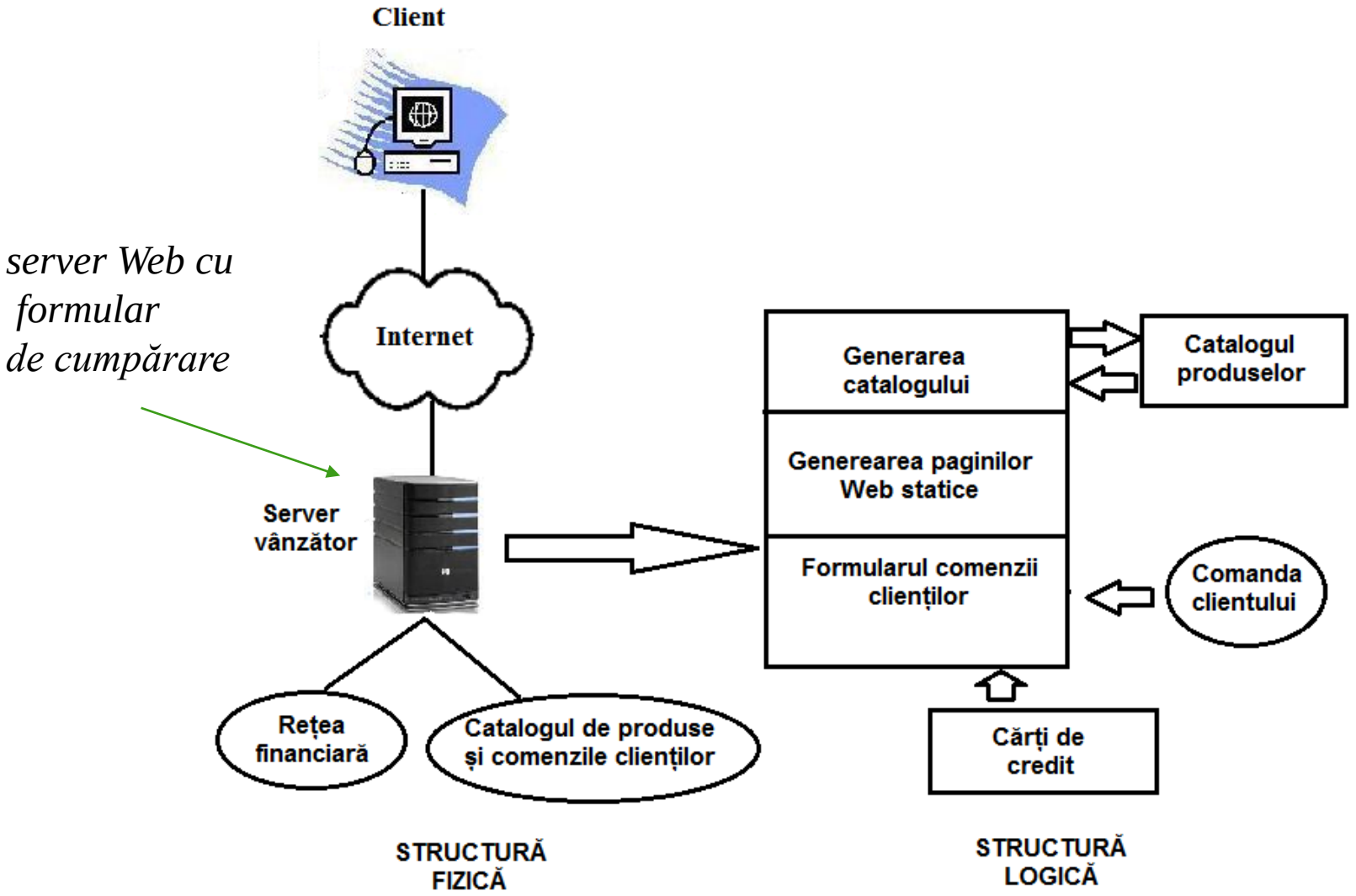
REMEMBER FROM THE LAST COURSE !!!

Analiza arhitecturilor de comerţ electronic

Patru componente:

- ✓**Clientul** ⟶ calculatorul cuplat la Internet, cumpărătorii folosind calculatorul client pentru vizitarea site-ului vânzătorului şi pentru cumpărături online
- ✓**Vânzătorul** ⟶ sistemul informatic sau sistemele ce conțin catalogul electronic al produselor
- ✓**Sistemul tranzacțional** ⟶ sistemul informatic sau sistemele ce răspund de toate aspectele privind tranzacțiile comerciale online
- ✓**Payment gateway** ⟶ sistemul informatic sau sistemele ce direcționează instrucțiunile privind plățile spre rețele financiare

Structura unei arhitecturi simple (merchant server)



Combină componentele vânzător şi sistemul tranzacţional

Dezavantaj: extindere dificilă, imposibilitatea utilizării de noi tehnologii

Open Market Distributed Commerce Architecture

- Separă managementul de conţinut de cel al tranzacţiilor :

  → tehnologia SecureLink

- Secure Remote Procedure Call bazat pe HTTP şi HTML

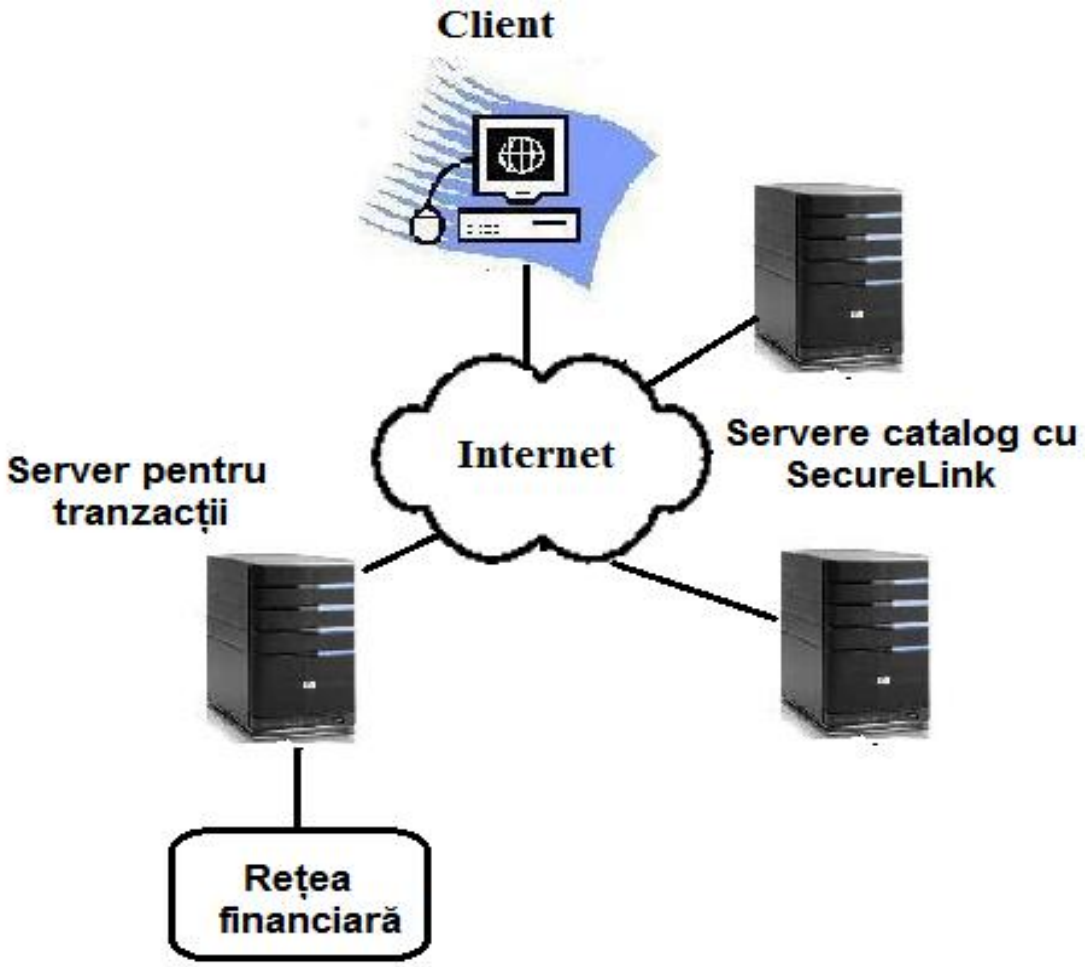
- Serverul de tranzacţii este separat de cel al vânzărilor

- Payment gateway poate fi separată sau nu în funcţie de metodele de plată online

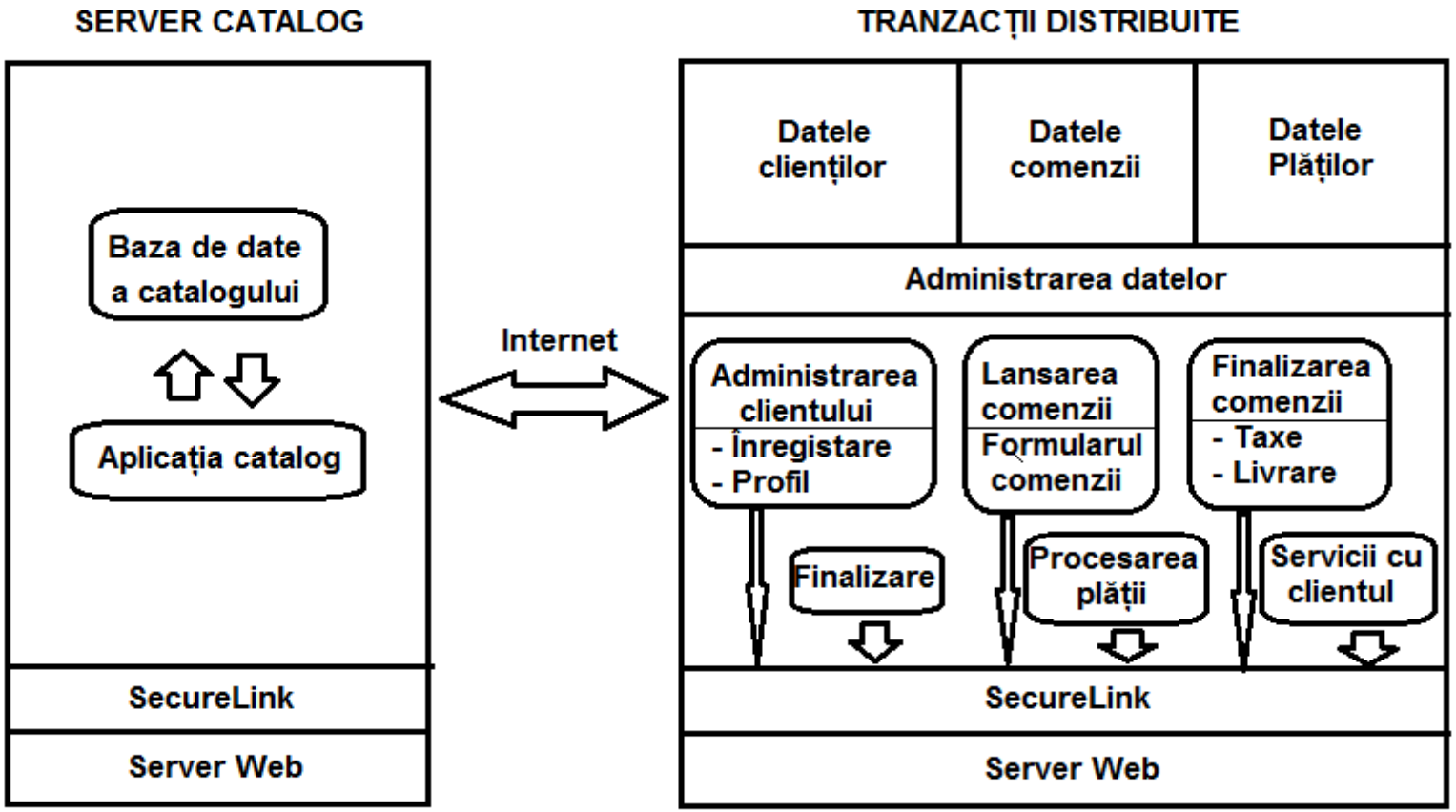
- Avantaje:
  - ✓ permite cataloage multiple pe mai multe servere
  - ✓ separarea componentelor client și vânzător de cele de tranzacţii
  - ✓ gestionarea separată a serviciilor de securitate



Structura fizică



Structura logică



OBI (Open Buying on the Internet) Architecture

- Standard propus de OBI (Open Buying on the Internet -1996)
- Standard în domeniul aplicaţiilor B2B
- Separarea funcţionalităţii sistemului:
  - Activităţi de cumpărare
  - Activităţi de vânzare



Modelul procesului de cumpărare propus de OBI

Structura logică

- Separarea funcţionalităţilor de sistem în activităţi specifice de cumpărare şi vânzare, fiecare fiind controlată prin funcţii logice.

→ **Cumpărare:**

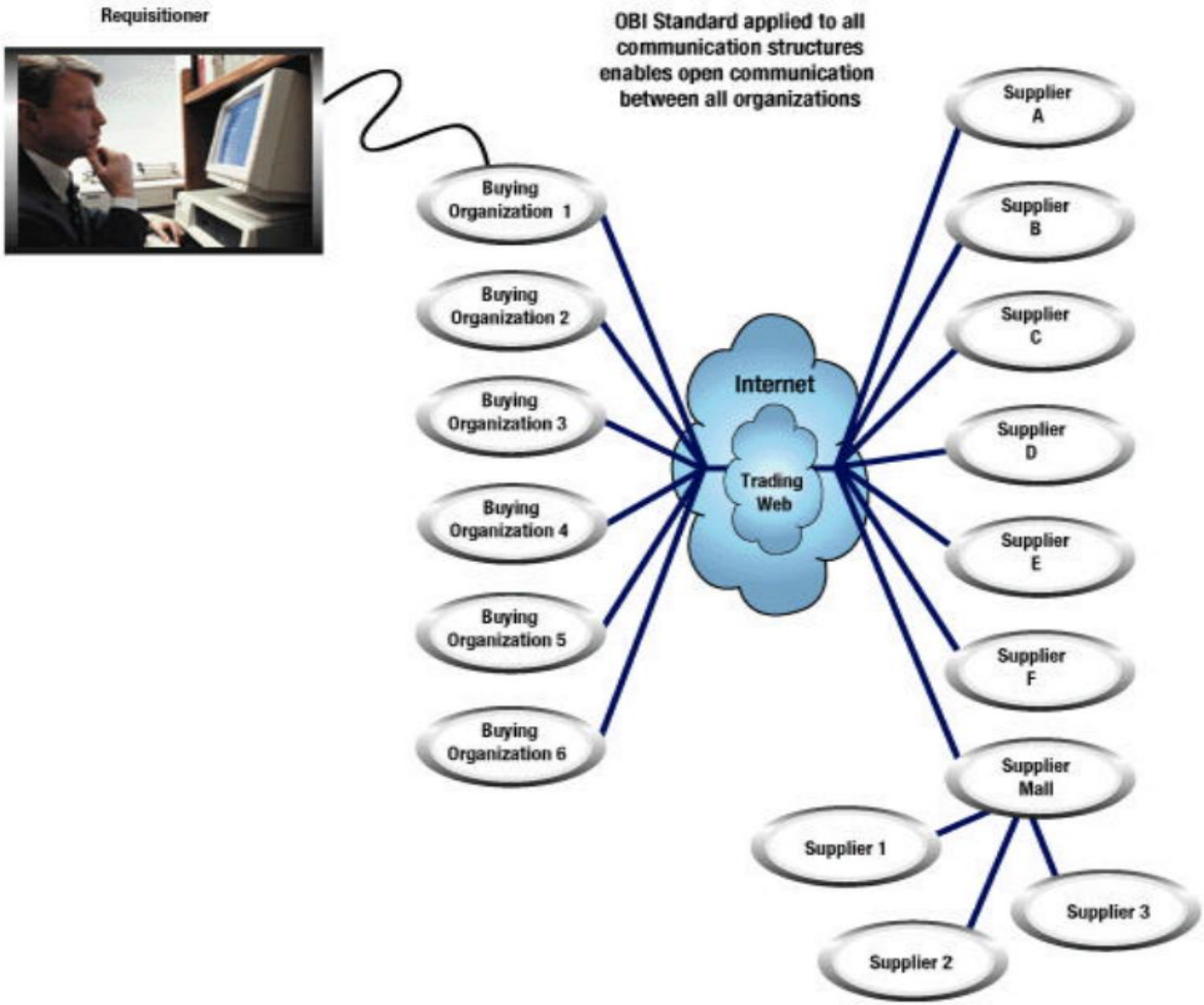
- ❑Baza de date clienţi
- ❑Profilurile clienţilor
- ❑Procesele de aprobare

→ **Vânzare:**

- ❑Catalogul
- ❑Gestionarea comenzilor
- ❑Activităţi de plată
- ❑Realizare servicii

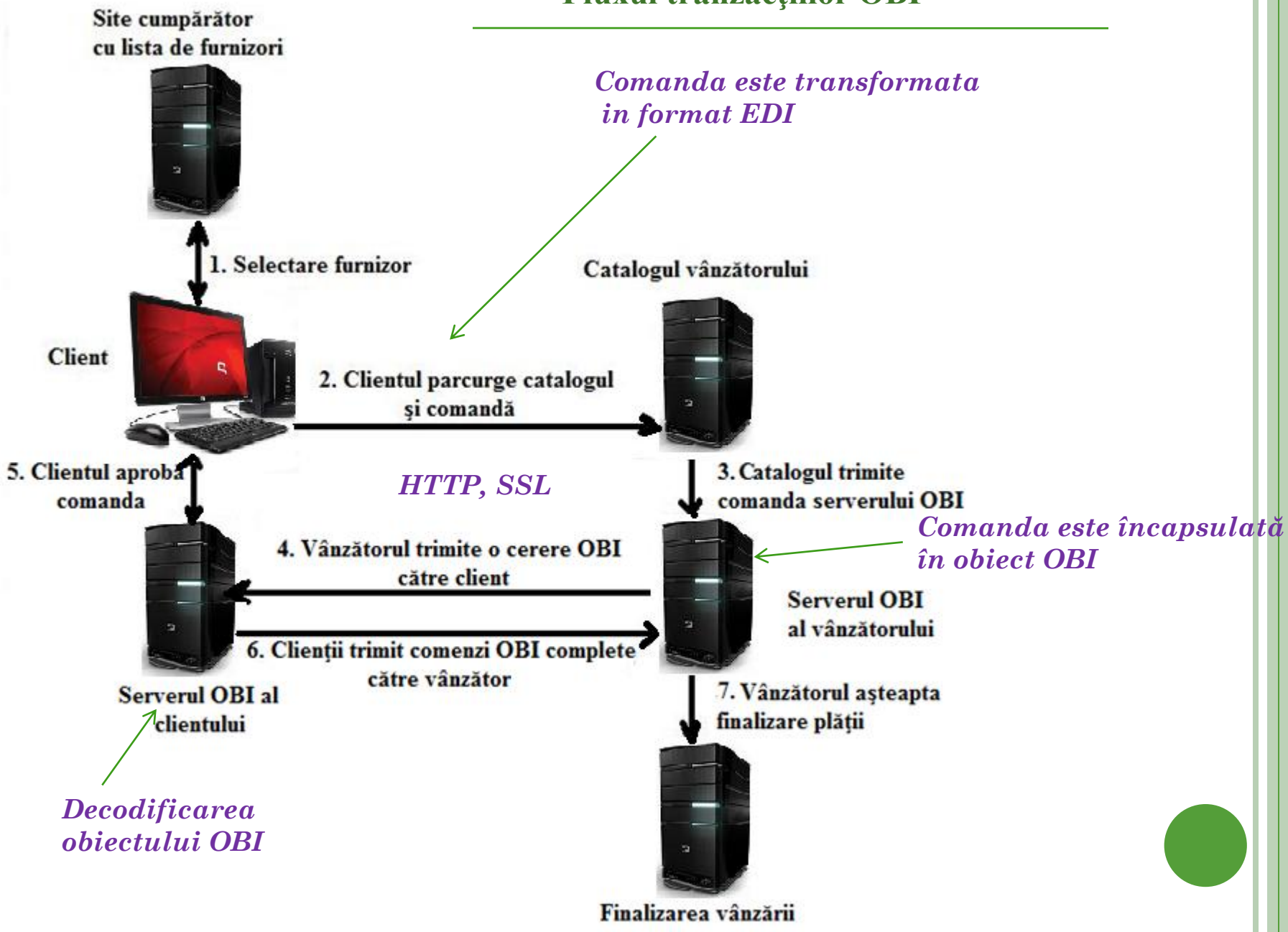


Funcţionalitatea sistemului este asigurată de două elemente ce susţin interoperabilitatea componentelor: ***autentificare la cumpărare*** şi ***managementul comenzilor***



Source: http://wwwlgis.informatik.uni-kl.de/cms/fileadmin/courses/ss2007/Informationssysteme/addons/OpenBuyingOnTheInternet.pdf

Fluxul tranzacţiilor OBI



Arhitectura tehnică a unui sistem e-commerce

Componente majore:

- ***arhitectura aplicaţiei***

constă dintr-un set de componente software (server Web, pagini Web, componente middleware, obiecte business, baze de date, etc.) existente pe un singur calculator sau pe mai multe în rețea.

- ***infrastructura acesteia***

conține componentele hardware ale sistemului (echipamentele hardware ale serverului Web, elemente de rețea, firewalls, routere, etc.).

Cele două componente (software și infrastructura) sunt determinate din punct de vedere al următoarelor cerinţe funcţionale:

- disponibilitate,
- performanţă,
- securitate,
- integritatea tranzacţiilor,
- scalabilitate,
- robusteţe,
- interoperabilitate/caracter de sistem deschis.

Menţinerea flexibilităţii presupune o arhitectură stratificată, cu interfeţe clar definite între straturi.



Performanţele unui sistem de comerţ electronic sunt influenţate de performanţele componentelor principale ale sistemului:

- software-ul serverului Web,
- echipamentele hardware ale serverului Web,
- componentele de reţea,
- sistemul de operare.

Sursele celor mai numeroase probleme de performanţă **???** = bazele de date şi serviciile middleware

… datorită faptului că furnizorii din acest domeniu nu publică performanţele acestora în documentaţii de specialitate, ci doar afirmă aceste performanţe, fără demonstraţii tip benchmarks.

Serverele web care domină piaţa la ora actuală:

★ **serverul Apache**

↓ este cel mai popular server combinat cu Linux, PHP şi MySQL,
rulează excelent pe o platformă Linux sau Windows,
este rapid şi stabil

★ **serverul Microsoft IIS (Internet Information Server)**

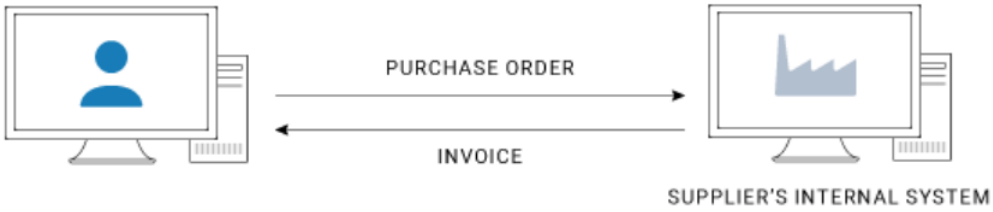
→ este strâns legat de mediul Windows combinat cu Microsoft ASP.



Standarde specifice e-commerce

- **Electronic Data Interchange (EDI)** - creat de guvernul SUA la inceputul anilor 1970 și utilizat acum de 95% din companiile americane.

  ....inițial permitea transmiterea informațiilor în rețele private, acum are un rol important in abordarea Web.



  Documentele sunt transmise direct din aplicația informatică a expeditorului (de exemplu, un sistem logistic) către aplicația informatică a destinatarului (de exemplu, un sistem de gestionare a comenzilor).

- **Open Buying on the Internet (OBI)** - standard creat să asigure comunicarea între diverse sisteme de e-commerce.

.... lansat de OBI Consortium și susținut de InteliSys, Microsoft și Oracle.

Standarde specifice e-commerce

- **Open Trading Protocol (OTP)** – standardizează o varietate de funcţii legate de plată, de condiţiile impuse vânzărilor.

.... A fost creat de un grup de companii precum AT&T, CyberCash, Hitachi, IBM, Oracle, Sun Microsystems şi British Telecom.

- **Open Profiling Standard (OPS)** – un standard conceput de Microsoft ce permite crearea unui profil al clientilor inclusiv preferinţele şi punctele lor de interes.

.... ideea din spatele acestui concept: protejarea informaţiilor de la clienţi, păstrarea confidenţialităţii datelor.

Standarde specifice e-commerce

- **Secure Sockets Layer (SSL)** – proiectat să securizeze conexiunea cu serverul.

.... utilizează criptarea cu cheie publică pentru a proteja datele din Internet.

.... A fost creat de Netscape dar acum este public.

- **Secure Electronic Transactions (SET)** - codifică numerele cardurilor de credit pe serverele comercianţilor.

.... Creat de Visa şi MasterCard

... Susţinut de comunitatea bancară.

Standarde specifice e-commerce

- **E-Commerce Interoperability Standard (ECIS)**

- organizează mai multe servicii de comerţ electronic centrate în jurul unui singur agent. Acest agent este un punct central ce suportă conectivitate multiplă și interoperabilitate între mai mulţi furnizori de servicii.

- pentru fiecare furnizor de servicii, agentul iniţiază cereri și răspunde în mod standardizat, conectându-l altor furnizori de servicii e-commerce.

- este necesar cand nu avem metode si framework-uri standard între furnizorii de servicii

- Furnizorii de servicii pot fi: servicii web bancare, aplicaţii mobile, servicii web pentru schimb valutar, pentru livrări, pentru verificare identităţii, pentru cumpărături web.

- Format date: JSON/XML

Instrumente de realizare a sistemelor de comerţ electronic

Metodele de realizare a sistemelor pot fi grupate astfel:

- metode orientate pe funcţii,
- metode orientate pe fluxuri de date (pe procese),
- metode orientate pe informaţii sau date,
- metode orientate-obiect.

Abordare “orientată obiect” sau „abordare obiectuală” = organizarea şi funcţionarea programelor, aplicaţiilor sau sistemelor informatice ca un ansamblu de obiecte distincte ce cooperează între ele.

Modelarea obiectuală a devenit o trăsătura comună generaţiei actuale de metode de proiectare a sistemelor şi aplicaţiilor informatice, deci implicit și a aplicațiilor de comerț electronic.

Abordarea orientată-obiect

motivaţii

1. necesitatea realizării de aplicaţii din ce în ce mai complexe

2. preocuparea de diminuare a costurilor de dezvoltare şi întreţinere a sistemelor

Obiectiv: integrarea obiectelor complexe, cum ar fi textele lungi, imaginile şi graficele asupra cărora să se efectueze procese complexe de prelucrare

Modelare Web

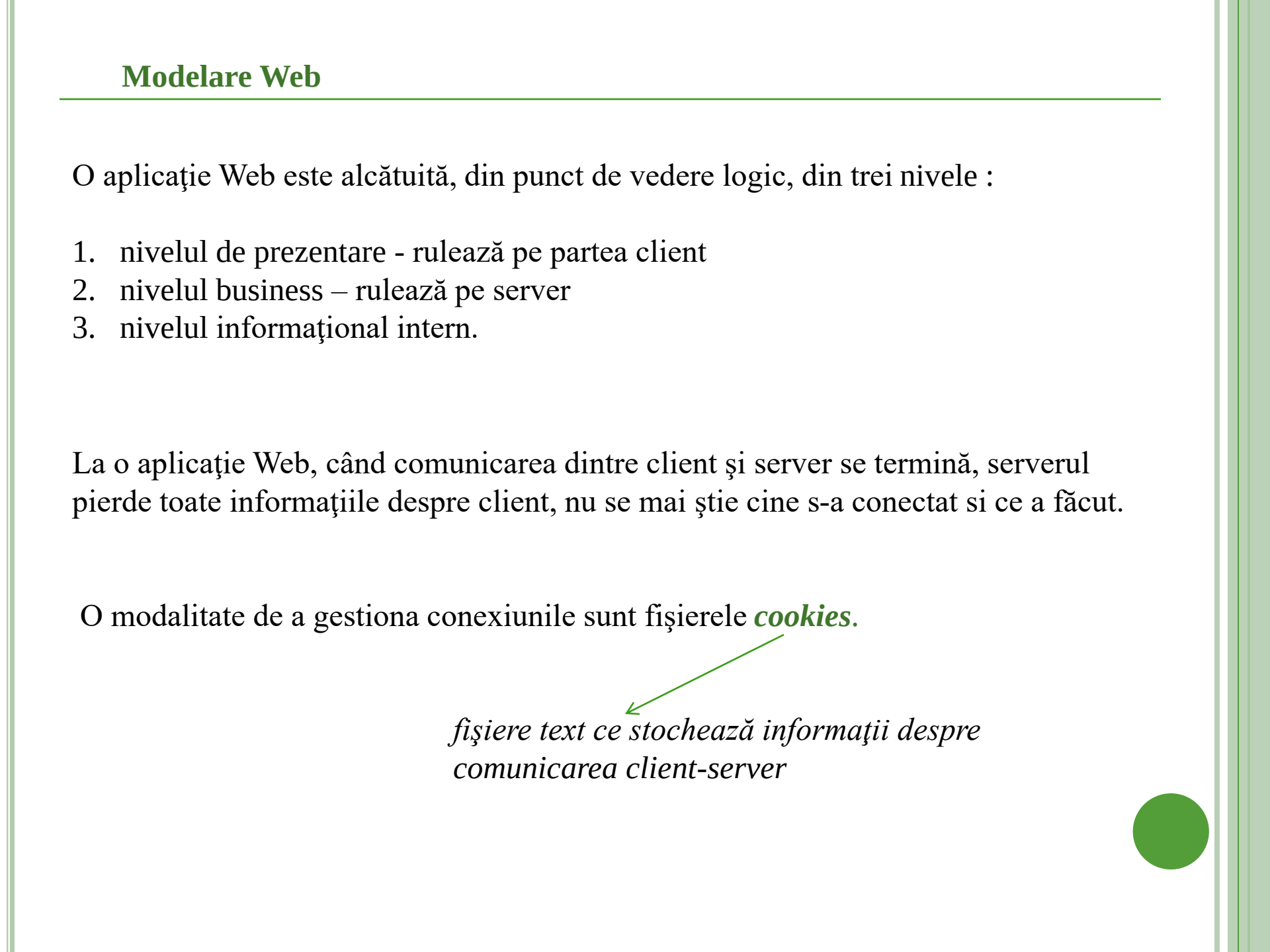
O aplicaţie Web este alcătuită, din punct de vedere logic, din trei nivele :

1. nivelul de prezentare - rulează pe partea client
2. nivelul business – rulează pe server
3. nivelul informaţional intern.

La o aplicaţie Web, când comunicarea dintre client şi server se termină, serverul pierde toate informaţiile despre client, nu se mai ştie cine s-a conectat si ce a făcut.

O modalitate de a gestiona conexiunile sunt fişierele ***cookies***.

fişiere text ce stochează informaţii despre comunicarea client-server



Avantajul Web-ului:

posibilitatea miilor de utilizatori de a folosi Internetul fără grija setării fiecărui calculator.

Dezavantaj:

existenţa miilor de calculatoare cu diferite browser-e, sisteme de operare, procesoare, viteză de conectare, şi alţi factori ce pot complica configurarea Web.



Proiectanţii aplicaţiilor Web trebuie să realizeze aplicaţii ce pot rula fără probleme pentru orice tip de browser !!!!!!

Soluții e-commerce complexe de dezvoltare

- **Commerce Server 2009**

  - soluție cuprinzătoare pentru multe tipuri de scenarii de business: B2B, B2C, B2X
  - oferă sisteme integrate pentu catalog, inventar, marketing, profile etc.

❖Vânzări B2C (Business to Consummer) pentru diferite bunuri sau servicii online

❖ Scenarii B2B (Business to Business) între diverse comunități comerciale

❖ Scenarii B2X care combină B2C şi B2B

❖ Servicii pentru portaluri care cuprind cataloage, profile, informații de targeting pentru livrările personalizate.

❖ Utilizează tehnologie .NET

MICROSOFT (2000-2012) → ASCENTIUM (2012) → SITECORE (COMMERCESERVER.NET) (2013 - …)

Soluții e-commerce complexe de dezvoltare

- **HCL Commerce (former IBM WebSphere Commerce)**

  Este un framework software pentru comerţul electronic, care include marketing, vânzări, funcţionalităţi de procesare a clienţilor şi comenzilor într-un pachet integrat adaptat.

  - oferă posibilitatea de a face afaceri direct cu consumatorii (B2C), cu afaceri (B2B), indirect prin intermediul partenerilor de canal (modele de afaceri indirecte) sau toate acestea simultan.
  - este construit pe platforma Java - Java EE folosind standarde deschise, cum ar fi XML şi servicii Web.
  - Fost produs al IBM, produsul a fost vândut către HCL Technologies în iulie 2019

- **BroadVision**
  - Leader în proiectarea de soluții perfecte pentru companii
  - Dezvoltare, personalizare, creare de conținut şi management de înalt nivel.

- **Oracle iStore**

  - Aplicație de e-commerce ce permite construire, administrare şi personalizare robustă
  - Perfect integrată cu aplicațiile ERP şi CRM ale Oracle.
  - Se integrează cu aplicații precum Oracle Sales şi Oracle Partner Management.

- **Oracle ATG Web Commerce** ⇨ **Oracle Commerce Cloud**

  - soluție puternic scalabilă (dezvoltată în 2014) ce automatizează şi personalizează experiența de cumpărare online ⇒ creşterea loialității clientului
  - Arhitectură fiabilă pentru cele mai bine construite site-uri.
  - Căutare avansată de produse, registru de cadouri, pre-comandare produse, cupoane

Oracle iStore	VS	Oracle Commerce
ASK VENDOR A QUESTION		ASK VENDOR A QUESTION
User Satisfaction 100%		User Satisfaction 98%
Pricing: by quote		Pricing: by quote
Pricing Model		**Pricing Model**
Free ○		Free ○
Monthly payment ○		Monthly payment ○
One-time payment ○		**One-time payment** ✓
Annual Subscription ○		Annual Subscription ○
Quote-based ✓		**Quote-based** ✓
List of Features		**List of Features**
✓ Analytics Applications		✓ Product Catalog Management
✓ Data Visualization		✓ Search and Navigation
✓ Oracle Exalytics		✓ Shopping Cart Management
✓ Enterprise Performance Management		✓ Transaction and Settlement Tracking
✓ Product Lifecycle Management		✓ SEO and Search Merchandising
✓ Enterprise Content Management		✓ Multi-site Creation
✓ Supply Chain Management		✓ Multi-site Management
✓ Project Portfolio Management		
✓ Marketing Cloud		
✓ Enterprise Resource Planning		
✓ Business Process Services		
✓ Social Relationship Management		
✓ Procurement		

Magento

- Soluție opensouce robustă pentru dezvoltarea aplicațiilor de e-commerce

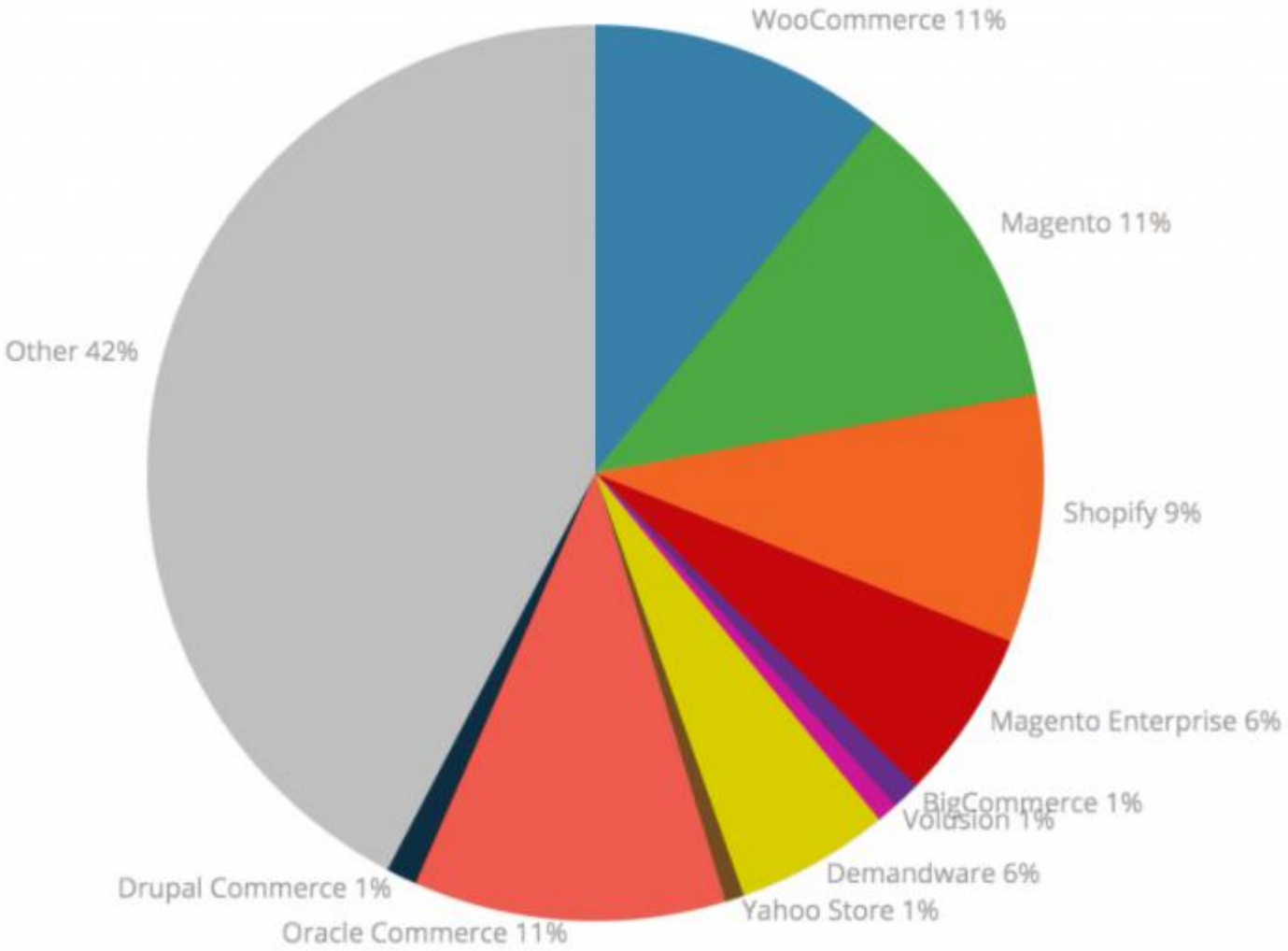
- Lansată în 2008 sub numele de Bento
- Proprietate eBay din 2011.

- Oferă soluții avansate de creare a unui magazin virtual oricât de complex prin specificații tehnice customizabile.

- Arhitectură modulară (“you build on top of it without ever changing the core code”)

- Se integrează cu Google Analytics pentru raportări e-Commerce




WooCommerce 11%
Magento 11%
Shopify 9%
Magento Enterprise 6%
BigCommerce 1%
Volusion 1%
Demandware 6%
Yahoo Store 1%
Oracle Commerce 11%
Drupal Commerce 1%
Other 42%